

สเปก UX — ฟอรัมกรอก "หลังคา" (G3) · ส่ง dev · v2

ไฟล์ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026 (v2 — จัดเรียงปุ่ม/ชิปใหม่ ฟังก์ชันใหม่) · ดราฟต์เล่น: `jraluminium102.github.io/sharepicjr` (การ์ด draft g3 roof formux)

กฎ: redesign นี้เปลี่ยนแค่ การจัดกล่อง/ชื่อ/ลำดับ (UI) — ห้ามแตะ logic/ราคา/genQuote/readItem · ห้ามเปลี่ยน class/value ที่ logic อ่าน · DoD: `node test/quote-fidelity.mjs` PASS + กรอกหลังคาแล้วราคา/ใบเท่าเดิม

4 จุดที่ต้องแก้ (ตามที่พินชี้)

#	ปัญหา	แก้เป็น	จุดแก้
①	OPTION "เปลี่ยนกระจก/มุง/มื่อจับ" โพล์ในหลังคา (ไม่เสีย)	หลังคา → เหลือ "เปลี่ยนสี/วัสดุ/หลังคา" เท่านั้น	OPTION cascade ~L2021 / label L2181
②	"ทำเป็นหลังคาเลื่อน" ตกไปกล่อง "อื่นๆ" ล่างสุด	ทำเป็นกล่อง/toggle เด่น ขึ้นด้านบน	groupGHOpts L1747
③	หัวข้อ "ชนิด/การเปิด" ไม่ตรงงานหลังคา + เรียงมั่ว	หลังคา → ชื่อกล่องเฉพาะ + เรียงใหม่	groupGHOpts L1747
④	ของเสริมหลังคา ช้อน details ช้อน accordion (2 ชั้น) · กล่อง "อื่นๆ (ครอบวงกบ/ครอบพื้น)" = ของบาน	ของเสริม = กล่องเดียว 1 ชั้น · catch-all เปลี่ยนชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม"	L1768 + optbox L2421/2435

โครงสร้างใหม่ v2 (เฉพาะ cat='หลังคา') — ตามดราฟที่พินทอนุมัติ 11 มิ.ย.

v2: จัดเรียงปุ่ม/ชิปใหม่ตามความสำคัญ — ขนาดขึ้นบนสุด · ยุบ control ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็น subbox/พับ · หน้าเริ่มต้นสั้นลง ~35% (กล่อง 5-7 พับปิด)

ลำดับ	กล่อง (เปิด/พับ)	ช่องในกล่อง
1	ขนาดหลังคา (เปิด · ใหม่ บนสุด)	ยาว × ยืน (= <code>.i-w</code> × <code>.i-h</code> ย้ายมาไว้บนสุด · ดู FIX D)
2	วัสดุ · สี · โครง (เปิด)	สีวัสดุ · แป + โครง = grid 2 คอลัมน์ชิดกัน · (ลามิเนต: ฟิล์ม+หนา)
3	หลังคาเลื่อน (toggle เด่น สีฟ้า)	ชนิดเลื่อน (ยืน/ข้าง) · บานเลื่อน/บานติดตาย = stepper ข้างกัน · พื้นที่เลื่อน ยาว×ยืน · มอเตอร์
4	ปลายหลังคา · รางน้ำ (เปิด)	ปลายหลังคา · ชนิดราง+ยาว(ฝั่งยาว) · รายละเอียดการระบาย (ท่อ/โซ่+สี+ตะแกรง) = subbox พับ
5	ของเสริมหลังคา (พับ 1 ชั้น)	คานกัก · เสामง/เสา4x8 (stepper) · ช้อนสไลป์ · รายการอื่น (ปิดปลาย/โซ่/ครอบ PVC/รอยต่อ/เพลท/เหล็กดัด/ปิดซ่อนราง/ครอบคาน) = subbox พับ
6	ต่อปลายวัสดุที่ 2 (หลังคาผสม) (พับ)	วัสดุ2 + พื้นที่
7	หมายเหตุ / งานเสริม (catch-all · พับ)	งานเสริม/วิศวกรรม · รื้อของเดิม · ฯลฯ (ไม่ใช่ "ครอบวงกบ")

หมายเหตุ v2: หลังคาเลื่อนขยับขึ้น ก่อน รางน้ำ (เป็นออปชั่นเด่น สายตาเจอเร็ว) · ลำดับ 1-4 เปิด, 5-7 พับปิด · ชิป "ระบบระบาย" + "รายการอื่น" ยุบใน subbox เพื่อลดความสูง · เครื่องหมายลำดับ/ไอคอนเดิม (🏠 🌧️ ฯลฯ) ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามสไตลชีตจริง

FIX A — groupGHOpts ให้รู้จักหมวด "หลังคา" (จุด ②③④)

ปัจจุบัน `groupGHOpts(ch)` (L1747) ใช้ CATS ชุดเดียวทุกสินค้า · ทำให้ใช้ keyword 'ชนิด/การเปิด' กับหลังคา · slide ตก catch-all

วิธีแก้:

- ตรวจสอบ: ก่อนสร้าง CATS ดูว่าเป็นหลังคาใหม่ — `var isRoof = ch.querySelector('.o-roofend') || ch.querySelector('.o-roofbatten');`
- ถ้า isRoof → ใช้ CATS ชุดหลังคา (6 กล่องตามตารางบน) ตัวอย่าง keyword:

```
// v2: หลังคาเลื่อน อยู่ก่อนรางน้ำ (ออปชั่นเด่น) · ลำดับ array = ลำดับแสดงผล
var CATS = isRoof ? [
  {key: '🏠 วัสดุ · สี · โครง', open:true, kw:['สีวัสดุ','แป','โครงสร้าง','ชนิดฟิล์ม','ความหนากระจก']},
  {key: '🔧 หลังคาเลื่อน', open:false, kw:['หลังคาเลื่อน','จำนวนบานเลื่อน','บานติดตาย','พื้นที่เลื่อน','ชนิดเลื่อน','มอเตอร์']},
  {key: '🌧️ ปลายหลังคา · รางน้ำ', open:true, kw:['ปลายหลังคา','ระบบรางน้ำ','ชนิดราง','ท่อน้ำทิ้ง','ตะแกรง']},
  {key: '🔧 ของเสริมหลังคา', open:false, kw:['เสามง','คานเหล็กกัก','ซ่อนสไลป์','โซ่รางน้ำ','ปิดปลาย','ครอบท่อ','ปิดซ่อนราง','ครอบคาน','วัสดุปิดรอยต่อ','เพลท','เหล็กดัด','รางน้ำ S','รางน้ำ (เสริม)']},
  {key: '➕ ต่อปลายวัสดุที่ 2', open:false, kw:['ต่อปลายวัสดุ','พื้นที่ส่วนที่ 2']},
  {key: '📝 หมายเหตุ / งานเสริม', open:false, kw:[]} // catch-all (เปลี่ยนชื่อจาก "อื่นๆ ครอบวงกบ")
]: [ /* CATS เดิม สำหรับกลุ่มอื่น (บาน/ระแนง...) คงไว้ */ ];
```

จุด ②: keyword 'หลังคาเลื่อน' จับ checkbox "ทำเป็นหลังคาเลื่อน" → เข้ากล่องเลื่อนเอง (เด่น) · กล่องนี้ทำสไลด์พิเศษ (กรอบน้ำเงิน toggle) ตามกราฟ · กล่อง "ขนาดหลังคา" (ลำดับ 1 ในตาราง) ไม่ได้มาจาก CATS — เป็นแถวขนาดหลักนอก `.i-opts` ดู FIX D

ลดความสูง (v2): ภายในแต่ละกล่อง — control ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนยุบเป็น `<details>` subbox (เช่น "รายละเอียดการระบาย" ในกล่องรางน้ำ, "รายการอื่น" ในของเสริม) · แปะ+โครงวางคู่กัน 2 คอลัมน์ (grid)

จุด ④ — ของเสริม "1 ชั้น" (เลิกซ่อน details):

ตอนนี้ของเสริมอยู่ใน `<details class="optbox">` (L2421–2435) ซึ่งเป็น 1 child ของ `.i-opts` → groupGHOpts ดันทั้งก้อนเข้า 1 กล่อง (กลายเป็น details-ใน-details)

```
// L2421 + L2435 - ลบ wrapper <details class="optbox"> ... </details> ออก
ห้<details class="optbox">...</summary>+ ของเสริมหลังคา...</summary>; // ← ลบบรรทัดเปิด
... (ปล่อย label เสาแวง/คน/ฯฯ ลอยใน .i-opts ตามเดิม) ...
ห้</details>; // ← ลบบรรทัดปิด
```

→ ของเสริมจะกลายเป็น child ตรงของ `.i-opts` → groupGHOpts จับด้วย keyword เข้ากล่อง " ของเสริมหลังคา" (พับ 1 ชั้น) เอง

FIX B — OPTION ทางเลือกลูกค้า ให้ตรงหลังคา (จุด ①)

OPTION cascade (F2 ~ L2021) ให้ลูกค้าเลือก "หมวด → รายการ" เปลี่ยนของ · ปัจจุบันหลังคาโซว์หมวด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ (ไม่เกี่ยว)

- กรองหมวดตามสินค้า: ถ้าเป็นหลังคา → เสนอเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้อง (เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/เปลี่ยนชนิดหลังคา) ตัด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ ออก (เช็ค cat ก่อน build รายการ cascade)
- แก้ label summary L2181: "เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/สี/มื่อจับ/หลังคา" → context หลังคา = "เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/หลังคา" (หรือทำ label ตามหมวดสินค้า)

(เช็คเข้ากับพื้น: หลังคาอยากให้มี OPTION อะไรบ้าง — เปลี่ยนสีอะไร? เปลี่ยนชนิดหลังคา? เพิ่ม/ลดของเสริม?)

FIX C — หลังคาเลื่อน: เพิ่ม "ชนิดเลื่อน" + "พื้นที่ กว้าง×ยาว" (มิติพื้นที่)

ฟีเจอร์ใหม่ในกล่องหลังคาเลื่อน (optSlide block ~L2312) — และ logic เล็กน้อย (เพิ่มช่อง) ไม่ใช่แค่จัดกล่อง

① ชนิดเลื่อน (เลือกอย่างเดียว · single-select) — ราคาเท่ากัน = label only

- เพิ่มcheckbox/select `.o-slidetype`: เลื่อนยื่น / เลื่อนข้าง (default เลื่อนยื่น)
- มิติพื้นที่: ราคาเท่ากัน → เป็นแค่ค่าลงใบ ไม่แตะ `calc` · readItem เก็บ `optSel.slidetype` · genQuote ลงใบ "ระบบหลังคาเลื่อนแบบเลื่อนยื่น/เลื่อนข้าง N บาน (มอเตอร์ N ตัว)"

③ จำนวนบานติดตั้ง (ในชุดหลังคาเลื่อน)

- เพิ่ม stepper/input `.o-sfixed` (default 0–1) = บานที่ไม่เลื่อน (ส่วนติดตั้ง)
- readItem เก็บ `optSel.sfixed` · genQuote ลงใบ "...N บานเลื่อน + M บานติดตั้ง" · เช็คว่า: บานติดตั้งกระทบราคาไหม (ถ้าคิดตามพื้นที่หลังคารวมอยู่แล้ว = label · ถ้าคิดแยก บอกรวมมา)

② พื้นที่เลื่อน = กรอก ยาว × ยื่น (แทน auto) · บานเลื่อน/ติดตั้ง = stepper

- เดิม `.o-sarea` = ช่องเดียว (auto) → เปลี่ยนเป็น 2 ช่อง ยาว × ยื่น (`.o-sareaw` × `.o-sareah`) · readItem: `optSel.sarea = ยาว × ยื่น` (ว่าง=auto เดิม) → `calc` L1441 ใช้ `sarea` ตามเดิม (สูตรไม่แก้)
- จำนวนบานเลื่อน (`.o-panels`) + บานติดตั้ง (`.o-sfixed`) = `stepper - [N]` + (กดเลื่อน/กรอกเองได้) อยู่ข้างกัน · ค่าเดิม/logic เหมือนเดิม แต่เปลี่ยน control เป็น stepper

④ คำศัพท์งานหลังคา: "กว้าง/สูง" → "ยาว/ยื่น" (label only · มิติพื้นที่)

- ช่องขนาดหลัก `.i-w` / `.i-h` ของหลังคา — เปลี่ยน label เป็น "ยาว" (= `.i-w`) / "ยื่น" (= `.i-h`) เฉพาะ cat=หลังคา · value/logic เดิม (พื้นที่ = ยาว×ยื่น = w×h เท่าเดิม)
- รางน้ำอยู่ฝั่งยาว: FIX-13 ความยาวราง default = `parseFloat(w)` (=ด้านยาว) — ตรงกับ "ฝั่งยาว" แล้ว (ถ้า ยาว=`.i-w`) · แก้แค่ hint label เป็น "(ว่าง=ใช้ด้านยาว)"

✓ มิติพื้นที่ 11 ม.ย.: "เลื่อนยื่น" = "เลื่อนข้าง" ราคาเท่ากัน → `.o-slidetype` เป็นแค่ label ลงใบ ไม่แตะ `calc` · พื้นที่ กว้าง×ยาว ใช้สูตรเลื่อนเดิม (L1441 `sarea`) ได้เลย · สเปกหลังคา (FIX A/B/C) ครบ พร้อมส่ง dev

FIX D — 2 จุดเก็บตก (จากการตรวจ inventory ปุ่ม)

① ย้าย "ขนาดหลังคา" ขึ้นกล่องบนสุด + เปลี่ยน label เป็น ยาว/ย่น

- ขนาดหลัก `.i-w` / `.i-h` ปกติอยู่แถวบนของรายการ (นอก `.i-opts`) · v2 ให้แสดงเป็น กล่องแรก "ขนาดหลังคา" (เปิด) เฉพาะ cat=หลังคา
- label: `.i-w` → "ยาว" · `.i-h` → "ย่น" (label only · value/พื้นที่ = w×h เท่าเดิม — ตรงกับ FIX C④)
- เป็นการ ย้ายตำแหน่งแสดง/เปลี่ยน label เท่านั้น ไม่ย้าย element จริงออกจาก logic — ระวัง readItem ยังอ่าน `.i-w` / `.i-h` ได้

② ช่องช่อง "ประตู/หน้าต่าง" (`.i-type` / `itype`) ใน G3

`.i-type` (ประตู/หน้าต่าง) ระบบใส่มาทุกสินค้า (index.html:817, 1056) แต่ **หลังคาไม่ใช่คำนี้คิดราคา** (หลังคาคิดตาม ตร.ม. · ไม่ branch ตาม itype) → เป็นของค้างที่ทำให้ฟอร์มรก

- ช่อง `.i-type` เฉพาะ cat=หลังคา (เช่น `if(isRoof) hide .i-type`) · default ค่าเดิมไว้ได้ ไม่ต้องลบ element (กัน readItem พัง)
- ยืนยันแล้วว่าไม่กระทบราคา: calc หลังคาไม่อ่าน `optSel.itype` (เฉพาะมุ้งเฟรม imp21-23 ที่ใช้ ซึ่งอยู่คนละกลุ่ม)

เช็คลิสต์ปิดงาน (QA)

- ☐ หลังคา (roof_vinyl/imp7/ลามินต) — กล่องใหม่ **7** กล่อง ชื่อตรง · เรียงตามตาราง v2 (ขนาด→วัสดุ→เลื่อน→รางน้ำ→ของเสริม→ผสม→หมายเหตุ)
- ☐ กล่อง "ขนาดหลังคา" อยู่บนสุด · label ยาว/ย่น (FIX D①)
- ☐ "หลังคาเลื่อน" อยู่กล่องเด่น **ก่อนรางน้ำ** (ไม่ใช่ "อื่นๆ") + มี ชนิดเลื่อน (ย่น/ข้าง) + บานเลื่อน/บานติดตาย stepper + พื้นที่ ยาว×ย่น (FIX C)
- ☐ กล่องรางน้ำ: "รายละเอียดการระบาย" ยุบเป็น subbox พับ · ของเสริม: "รายการอื่น" ยุบ subbox พับ (ลดความสูง)
- ☐ ของเสริม (เสาแผง/ข้อสไลป์) อยู่กล่อง "ของเสริมหลังคา" พับ 1 ชั้น (ไม่ใช่ details ซ้อน)
- ☐ กล่อง 5-7 (ของเสริม/ผสม/หมายเหตุ) **พับปิดเริ่มต้น**
- ☐ catch-all ชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม" (ไม่มี "ครอบงกบ")
- ☐ OPTION หลังคา ไม่มี กระจก/มุ้ง/มื่อจับ
- ☐ ช่อง "ประตู/หน้าต่าง" (`.i-type`) **ซ่อนใน G3** (FIX D②)
- ☐ กลุ่มอื่น (บาน/ระแนง/มุ้ง) กล่องเดิม**ไม่**เปลี่ยน (isRoof=false ใช้ CATS เดิม)
- ☐ `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS · กรอกหลังคา ราคา/ใบเท่าเดิม

สร้างโดย skill form-ux-redesign (READ-ONLY) · ดราฟ interactive: Desktop/Sharepicjr/draft-g3-roof-formux.html (publish แล้ว) · เปลี่ยนแค่ UI grouping ไม่แตะราคา/logic